

Table des matières

Chapitre 28	Fonctions de deux variables	1
I -	Rudiments de topologie	2
I.1 -	Ouverts de $\mathbb{R}^2$	2
I.2 -	Continuité d'une fonction de deux variables	5
II -	Dérivabilité d'une fonction de deux variables	7
II.1 -	Dérivée partielle	7
II.2 -	Dérivée directionnelle	9
III -	Fonction de classe $\mathcal{C}^1$	12
III.1 -	Définition et premières propriétés	12
III.2 -	Dérivée d'une composée	14
IV -	Recherche d'extrema	16

L'objectif de ce chapitre est d'étudier des fonctions de deux variables réelles et à valeurs réelles, autrement dit des fonctions de la forme $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ où U est une partie de $\mathbb{R}^2$.

On va notamment introduire la notion de dérivée partielle qui a déjà été rencontrée en physique.

I - Rudiments de topologie

I.1 - Ouverts de $\mathbb{R}^2$

Définition 28.1.

On assimile $\mathbb{R}^2$ au plan euclidien.

On définit alors naturellement la norme euclidienne d'un élément $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ par :

$$\|u\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Pour $v = (x', y') \in \mathbb{R}^2$, la distance entre u et v est définie par :

$$\|u - v\| = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2}.$$

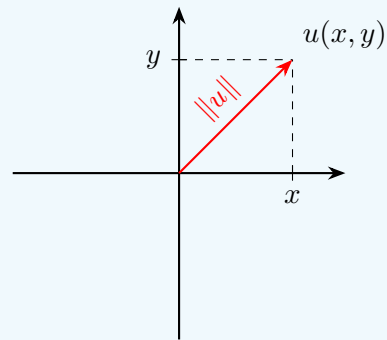


Figure 28.1

Proposition 28.1: Propriétés fondamentales.

1. $\forall u \in \mathbb{R}^2, \|u\| \geq 0$ avec égalité *si et seulement si* $u = (0, 0)$.
2. $\forall u \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda u\| = |\lambda| \cdot \|u\|$.
3. $\forall u, v \in \mathbb{R}^2, \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (inégalité triangulaire).

Remarque : un peu de culture

De manière générale, une application de $N : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifie les trois propriétés précédentes est appelée norme.

On constate qu'on peut même remplacer $\mathbb{R}^2$ par un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E quelconque :

On parle alors de norme sur E (cette notion est hors-programme).

Exercice: pour approfondir la remarque.

Il existe beaucoup de normes sur $\mathbb{R}^2$.

Montrer que l'application $(x, y) \mapsto |x| + |y|$ en est une.

Solution.

Soit $N(x, y) = |x| + |y|$.

Notation.

Pour $u \in \mathbb{R}^2$ et $r > 0$, on note $B(u, r)$ la boule *ouverte* de centre u et de rayon r est notée :

$$B(u, r) = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid \|u - v\| < r\}.$$

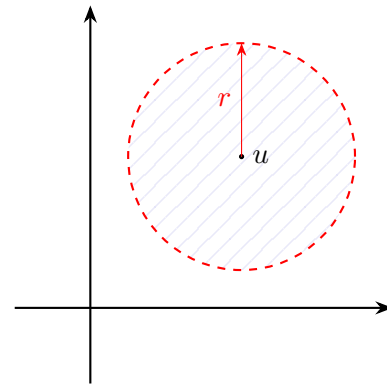


Figure 28.2

Définition 28.2.

Soit $U \subset \mathbb{R}^2$ une partie de $\mathbb{R}^2$.

On dit que U est un ouvert si la propriété suivante est vérifiée :

$$\forall u \in U, \exists r > 0, B(u, r) \subset U.$$

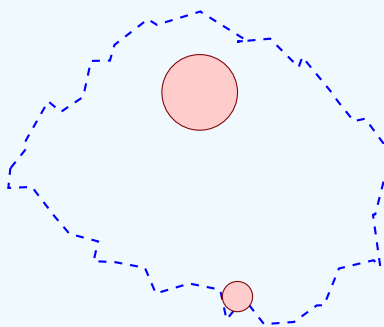


Figure 28.3

Autrement dit, U est ouvert lorsque, pour tout élément $u \in U$, il existe une boule ouverte centrée en u qui est incluse dans la partie U .

Par convention, $\emptyset$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 28.1.

Préciser si les ensembles suivants sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$ ou non :

$$\mathbb{R}^2, \quad B(0_{\mathbb{R}^2}, 1), \quad A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \geq 0\}, \quad \overline{A}.$$

Solution.

- $\mathbb{R}^2$ est ouvert. En effet, pour tout $u \in \mathbb{R}^2$ et tout $r > 0$, on a $B(u, r) \subset \mathbb{R}^2$.
- $B(0_{\mathbb{R}^2}, 1)$ est ouvert.
- $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \geq 0\}$ n'est pas ouvert. Si $u = (0, 1)$ alors $B(u, r)$ n'est pas incluse dans A pour $r > 0$.
- $\bar{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy < 0\}$ est un ouvert.

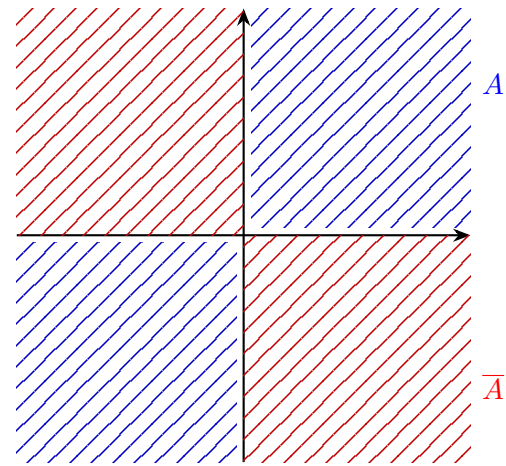


Figure 28.4

Proposition 28.2.

Les boules ouvertes sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$.

Preuve.

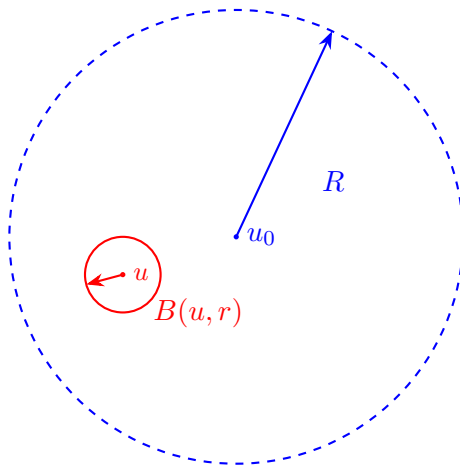


Figure 28.5 – Schéma pour visualiser

Preuve formelle :

Soit $u \in B(u_0, R)$.

On a $\|u - u_0\| < R$.

On pose $r = R - \|u - u_0\| > 0$.

Alors, $B(u, r) \subset B(u_0, R)$.

En effet, soit $v \in B(u, r)$ i.e. $\|v - u\| < r$ donc

$$\begin{aligned} \|v - u_0\| &= \|v - u + u - u_0\| \\ &< \|v - u\| + \|u - u_0\| \\ &< r + \|u - u_0\| \\ &= R \end{aligned}$$

□

Définition 28.3.

Une partie $F \subset \mathbb{R}^2$ est dite fermée dite fermée lorsque son complémentaire $\bar{F}$ est un ouvert.

On dit aussi que F est un fermé de $\mathbb{R}^2$.

Remarque

Le vocabulaire est un peu trompeur : en mathématiques, fermé n'est pas le contraire d'ouvert ...

En effet, une partie de $\mathbb{R}^2$ peut n'être ni ouverte ni fermée comme par exemple $\{(x, y) \in \mathbb{R}_+^2 \mid x + y > 1\}$.

Les seules parties de $\mathbb{R}^2$ à la fois ouvertes et fermées sont $\emptyset$ et $\mathbb{R}^2$.

Voici quelques schémas pour visualiser

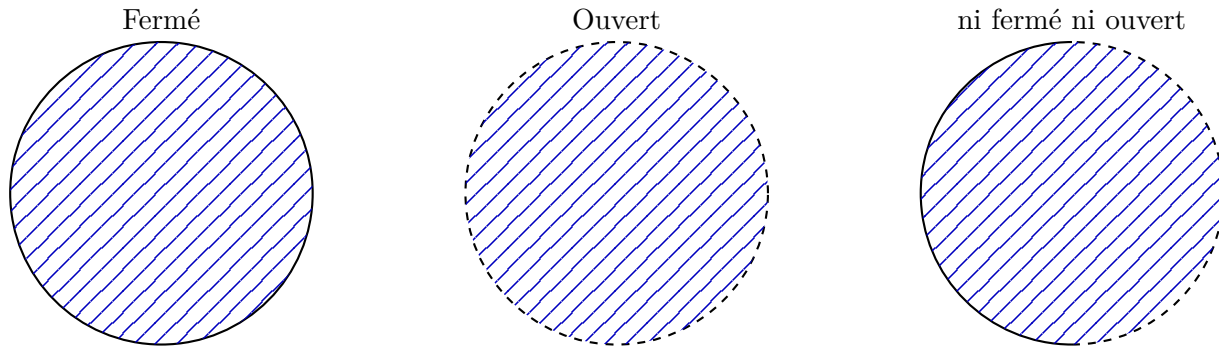


Figure 28.6

I.2 - Continuité d'une fonction de deux variables

Notion de limite

La présence norme (donc d'une distance) sur $\mathbb{R}^2$ permet d'introduire les notions de limite de suite et de limite de fonction.

Si $(u_n)_n$ est une suite d'éléments de $\mathbb{R}^2$, on dit qu'elle converge vers $\ell \in \mathbb{R}^2$ lorsque

$$\|u_n - \ell\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

De même, on dit qu'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ admet une limite $\ell \in \mathbb{R}$ en $u_0 \in \mathbb{R}^2$ lorsque

$$\forall \varepsilon, \exists \eta > 0, \forall u \in \mathbb{R}^2, \|u - u_0\| \leq \eta \implies |f(u) - \ell| < \varepsilon.$$

Autrement dit, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une boule ouverte centrée en u_0 dont l'image f est incluse dans l'intervalle $]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$ i.e. $f(B(u_0, \eta)) \subset]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$.

Dans le cas où f est définie seulement sur une partie U de $\mathbb{R}^2$, on remplace $\mathbb{R}^2$ par U dans la définition quantifiée précédente.

Pour des raisons pratiques, il est plus simple de supposer ici que U est ouvert de sorte que $B(u_0, \eta) \subset U$ pour η suffisamment petit.

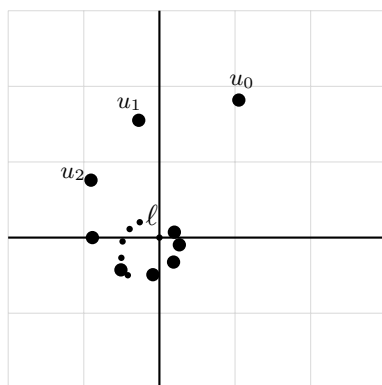


Figure 28.7

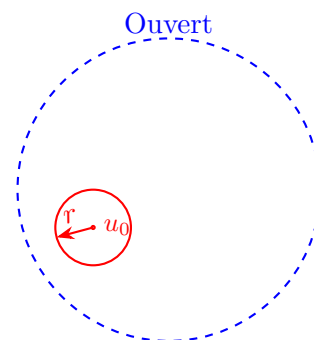


Figure 28.8

Définition 28.4.

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur U .

On dit que f est continue en un élément $u_0 \in U$ si $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = f(u_0)$. Si f est continue en u_0 pour tout $u_0 \in U$ alors f est dite continue sur U .

L'ensemble des fonctions continues de U dans $\mathbb{R}$ se note $\mathcal{C}(U, \mathbb{R})$ ou parfois simplement $\mathcal{C}(U)$.

Exercice 28.2.

On pose $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Montrer que f définit une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$.

Solution.

f est définie sur $\mathbb{R}^2$ qui est ouvert.

Montrons que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Soit $u_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.

Montrons que f est continue en u_0 .

Soit $\varepsilon > 0$, on cherche $\eta > 0$ tel que :

$$\forall u \in B(u_0, \eta), |f(u) - f(u_0)| < \varepsilon$$

Or,

$$\begin{aligned} |f(u) - f(u_0)| &= |x^2 - x_0^2 + y^2 - y_0^2| \\ &\leq |x^2 - x_0^2| + |y^2 - y_0^2|, \quad \text{d'après l'inégalité triangulaire} \\ &= \underbrace{|x + x_0|}_{\leq C} \underbrace{|x - x_0|}_{< \eta} + \underbrace{|y + y_0|}_{\leq C} \underbrace{|y - y_0|}_{< \eta} \end{aligned}$$

Si $u \in B(u_0, \eta)$ alors

$$|x - x_0| \leq \sqrt{|x - x_0|^2 + |y - y_0|^2} < \eta$$

et de même $|y - y_0| < \eta$.

Aussi,

$$\begin{aligned} |x + x_0| &= |x - x_0 + 2x_0| \leq |x - x_0| + 2|x_0| \\ &\leq C \end{aligned}$$

où $C = 2 \max(|x_0|, |y_0|) + 1$ avec $\eta \leq 1$. On aussi $|y + y_0| \leq C$.

Ainsi, si $\eta \leq 1$ et $u \in B(u_0, \eta)$ alors

$$|f(u) - f(u_0)| < 2C\eta$$

En prenant $\eta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2C}\right)$, on obtient $|f(u) - f(u_0)| < \varepsilon$

Proposition 28.3.

Comme dans le cas des fonctions d'une seule variable, l'ensemble $\mathcal{C}(U, \mathbb{R})$ est stable par somme, produit et quotient (lorsqu'il est bien défini).

De plus, les fonctions usuelles de deux variables sont continues.

Définition 28.5.

Pour $U \subset \mathbb{R}^2$, le graphe d'une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ est défini par :

$$\Gamma_f = \{(x, y, z) \in U^2 \times \mathbb{R} \mid z = f(x, y)\}.$$

Il s'agit d'une surface de l'espace.

Exemple.

Si on considère l'application h qui à un point d'une carte associe son altitude alors Γ_h représente le paysage en relief.

Voici quelques exemples de représentation de fonctions à deux variables :

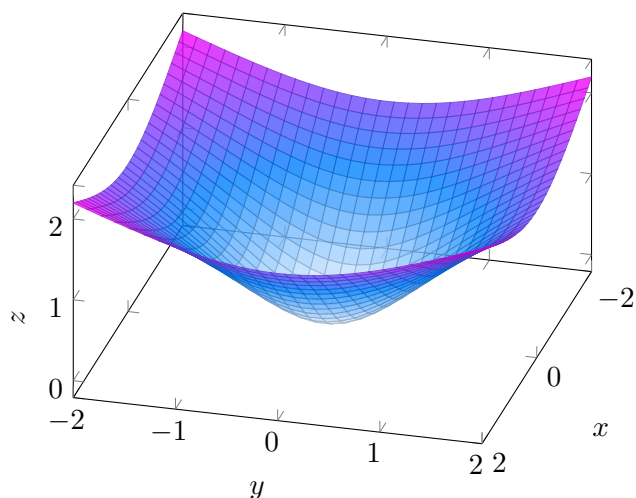


Figure 28.9 – $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$

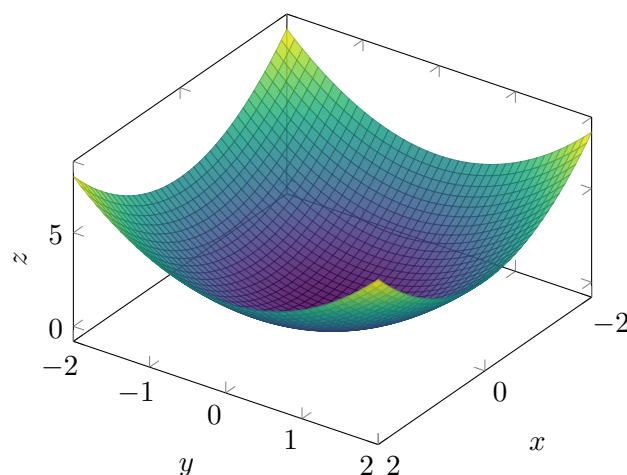


Figure 28.10 – $f(x, y) = x^2 + y^2$

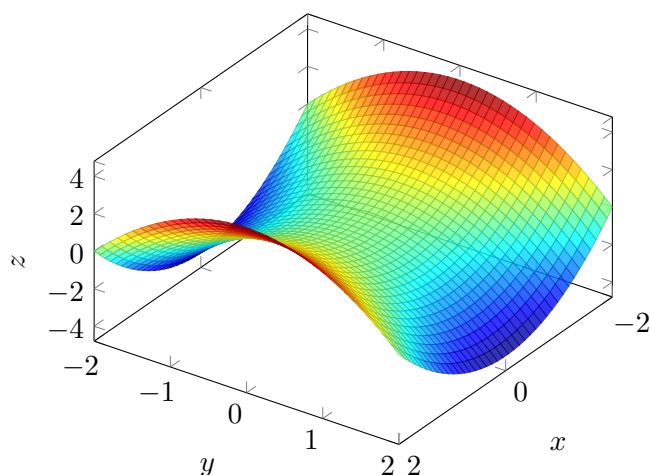


Figure 28.11 – $f(x, y) = x^2 - y^2$

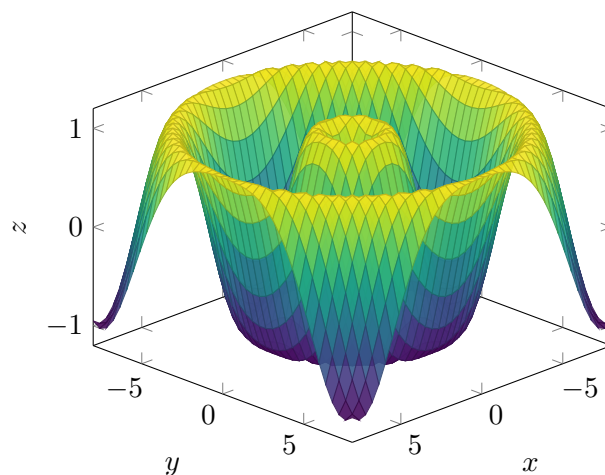


Figure 28.12 – $f(x, y) = \sin(\sqrt{x^2 + y^2})$

II - Dérivabilité d'une fonction de deux variables

Dans la suite, on fixe U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables.

Bien que les lettres désignant ces deux variables n'ont *a priori* pas d'importance, par convention on les notes souvent x et y .

II.1 - Dérivée partielle

On se ramène au cas d'une seule variable en fixant y et en faisant varier x et vice-versa.

Définition 28.6.

Soit $(x_0, y_0) \in U$.

L'application $x \mapsto f(x, y_0)$ est définie sur un voisinage réel de x_0 et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Lorsqu'elle est dérivable en x_0 , on dit que f est partiellement dérivable en (x_0, y_0) selon la première variable.

On note alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ ce nombre dérivé.

Par définition, on a donc :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

De même, si $y \mapsto f(x_0, y)$ est dérivable en y_0 alors on dit que f est partiellement dérivable en (x_0, y_0) selon la deuxième variable. On note alors

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

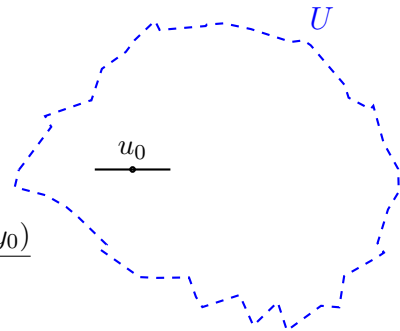


Figure 28.13

Remarque

Dans la définition, $f(x, y_0)$ existe bien pour x suffisamment proche de x_0 car U est ouvert.

Exercice 28.3.

Calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes :

$$f(x, y) = e^x + y^2 - 10, \quad g(x, y) = x^3 y^2 + 3xy^2 - 2y, \quad h(t, s) = e^{st}, \quad u(x, y) = \ln(x + y).$$

Solution.

- $f(x, y) = e^x + y^2 - 10$

- * $\frac{\partial f}{\partial x} = e^x$

- * $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$

- $h(t, s) = e^{st}$

- * $\frac{\partial h}{\partial s} = te^{st}$

- * $\frac{\partial h}{\partial t} = se^{st}$

- $g(x, y) = x^3 y^2 + 3xy^2 - 2y$

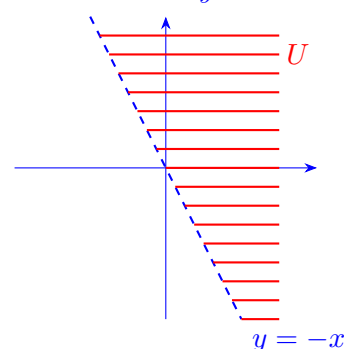
- * $\frac{\partial g}{\partial x} = 3x^2 y^2 + 3y^2$

- * $\frac{\partial g}{\partial y} = x^3 \cdot 2y + 6xy - 2$

- $u(x, y) = \ln(x + y)$

- * $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{x + y}$

- * $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x + y}$



Remarque

La notation $\frac{\partial f}{\partial x}$ est pratique mais parfois un peu ambiguë.

Elle signifie qu'on dérive par rapport à la variable qu'on note généralement x dans le contexte (c'est souvent la première variable mais pas toujours).

On rappelle que lorsqu'on définit une fonction, les variables sont muettes. Ainsi $f(x, y) = x^2 + y$ et $g(t, s) = t^2 + s$ définissent la même fonction sur $\mathbb{R}^2$ ($f = g$).

De plus, si elle existe, on peut évaluer la fonction dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$ en un couple de réel quelconque qu'on va le plus souvent noter (x, y) ce qui donne $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$. Mais là encore, rien n'empêche de noter autrement ce couple en lequel on évalue la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}$.

On pourrait alors considérer $\frac{\partial f}{\partial x}(t, s)$ voire $\frac{\partial f}{\partial x}(y, x)$...

Une façon d'échapper à ce casse-tête est de noter $\partial_1 f$ et $\partial_2 f$ les dérivées partielles de f selon la première et la deuxième variable respectivement. Malheureusement, cette notation est très peu répandue.

Définition 28.7: Gradient d'une fonction de deux variables.

Si f est partiellement dérivable en $(x_0, y_0) \in U$ selon les deux variables, on définit son gradient en ce point par :

$$\nabla f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right).$$

Si f admet des dérivées partielles en tout point de U alors ∇f définit une fonction de U dans $\mathbb{R}^2$.

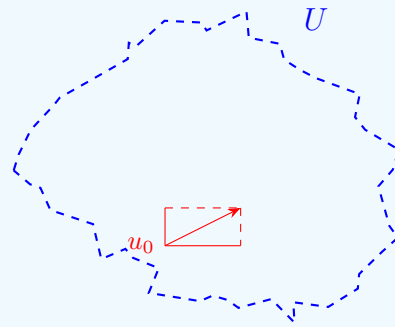


Figure 28.14

Remarque

Le gradient joue un rôle analogue à la dérivée d'une fonction d'une seule variable : il donne la direction dans laquelle f croît le plus vite. Par exemple, si $h(x, y)$ désigne l'altitude d'un point (x, y) alors un randonneur minimisera son effort si à chaque instant il suit la direction donnée par $-\nabla h(x, y)$.

II.2 - Dérivée directionnelle

Exercice 28.4.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de deux variables définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que f admet des dérivées partielles en $(0, 0)$ mais n'est pas continue en $(0, 0)$.

Solution. • Dérivée par rapport à la première variable en $(0, 0)$:

Pour $x \neq 0$,

$$\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = 0 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

donc f est partiellement dérivable par rapport à la première variable en $(0, 0)$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$

- De la même façon, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.
- On fait tendre $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ selon la droite $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2}, \quad \text{pour } x \neq 0.$$

Ainsi $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} f(x, x) = \frac{1}{2} \neq f(0, 0)$ donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Comme on vient de le voir, une fonction peut très bien admettre des dérivées partielles en un point (x_0, y_0) selon toutes ses variables sans pour autant y être continue.

En effet, l'existence des dérivées partielles implique seulement la continuité des fonctions $t \mapsto f(x_0 + t, y_0)$ et $t \mapsto f(x_0, y_0 + t)$.

Dans l'exemple précédent, on perd la continuité (donc *a fortiori* la dérivabilité) si on s'approche de l'origine suivant la droite $y = x$, *i.e.* suivant la direction donnée par le vecteur $(1, 1)$.

Il apparaît alors légitime d'introduire la notion de dérivée selon une direction quelconque (pas seulement horizontale ou verticale) et de se demander si l'existence de dérivées selon toutes les directions suffit pour obtenir la continuité d'une fonction.

Définition 28.8.

Soient $u_0 \in U$ et $v \in \mathbb{R}^2$. L'application $t \mapsto f(u_0 + tv)$ est définie sur un voisinage réel de 0 et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Lorsqu'elle est dérivable en 0, on dit que f est dérivable au point u_0 selon le vecteur v .

On note $D_v f(u_0)$ ce nombre dérivé. Par définition, on a donc

$$D_v f(u_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(u_0 + tv) - f(u_0)}{t}.$$

Si, de plus, v est unitaire alors on parle de dérivée selon la direction v .

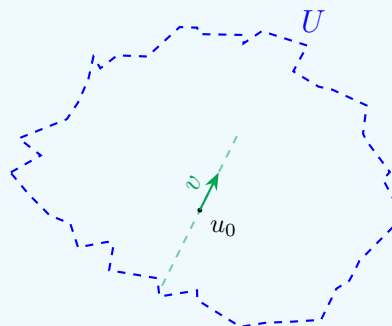


Figure 28.15

Remarque

Les dérivées partielles selon la première ou la deuxième variable sont des cas particuliers de dérivées directionnelles. Précisément, $\frac{\partial f}{\partial x} = D_{(1,0)}f$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = D_{(0,1)}f$.

De plus, l'exercice 4 montre qu'une fonction peut admettre des dérivées partielles mais pas des dérivées selon toutes les directions. On verra néanmoins que si les dérivées partielles sont définies et continues au voisinage de u_0 alors f est dérivable en u_0 selon toutes les directions.

Exercice 28.5.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de deux variables définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que f admet des dérivées en $(0, 0)$ selon toutes les directions mais n'est pas continue en $(0, 0)$.

Solution.

Soit $v(k, \ell) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Pour $t \neq 0$,

$$f(tv) = f(tk, t\ell) = \begin{cases} t \frac{\ell^2}{k} & , \quad \text{si } k \neq 0 \\ 0 & , \quad \text{si } k = 0 \end{cases}$$

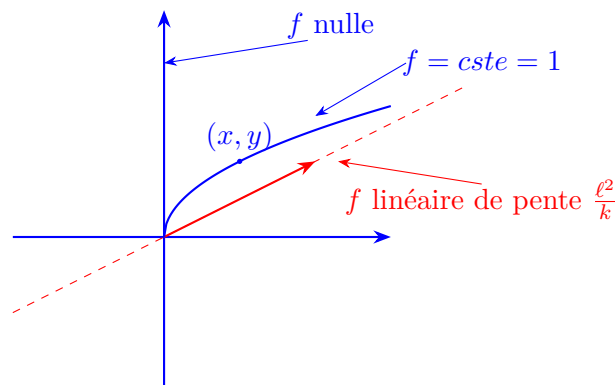
Si $k \neq 0$ alors,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv) - f(0, 0)}{t} = \frac{\ell^2}{k}.$$

Si $k = 0$ alors

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv) - f(0, 0)}{t} = 0.$$

Ainsi, f est dérivable en $(0, 0)$ selon toutes les directions.



Montrons que f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Soient $x > 0$ et $y = \sqrt{x}$.

$$f(x, y) = f(x, \sqrt{x}) = \frac{x}{x} = 1 \not\rightarrow_{x \rightarrow 0} f(0, 0)$$

Finalement, la notion de dérivabilité selon toutes les directions n'est pas assez forte pour impliquer la continuité. Il existe une notion (hors programme) appelée *différentiabilité* qui généralise mieux la notion de dérivée aux fonctions de plusieurs variables. On peut cependant s'éviter cette notion en considérant des fonctions admettant des dérivées partielles continues en tout point.

III - Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

III.1 - Définition et premières propriétés

Définition 28.9.

Si, pour tout $(x_0, y_0) \in U$, la fonction f est partiellement dérivable en (x_0, y_0) selon les deux variables alors les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ définissent deux fonctions de U dans $\mathbb{R}$. Dans le cas où elles sont toutes les deux continues sur U , on dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .

L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de U dans $\mathbb{R}$ se note $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ ou parfois simplement $\mathcal{C}^1(U)$.

Proposition 28.4.

L'ensemble $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ est stable par somme, produit et quotient (lorsqu'il est bien défini). De plus, les fonctions usuelles de deux variables sont de classe $\mathcal{C}^1$ sauf éventuellement en cas de racine carrée ou de valeur absolue.

Théorème 28.1: Développement limité à l'ordre 1.

Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$. Alors, elle admet en tout point $(x_0, y_0) \in U$ un développement limité à l'ordre 1, ce qui signifie que pour $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + o(\|(x - x_0, y - y_0)\|).$$

Souvent, on pose $h = x - x_0$ et $k = y - y_0$, ce qui donne pour $(h, k) \rightarrow (0, 0)$:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k + o(\|(h, k)\|).$$

On a aussi la notation plus compacte en posant $u_0 = (x_0, y_0)$ et $v = (h, k)$:

$$f(u_0 + v) = f(u_0) + \nabla f(u_0) \cdot v + o(\|v\|).$$

Corollaire 28.1.

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U alors f est continue sur U .

Preuve.

En effet, si on fait $u \rightarrow u_0$ dans le DL₁ :

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) &= f(u_0) + \lim_{u \rightarrow u_0} \nabla f(u_0)(u - u_0) + \lim_{u \rightarrow u_0} o(\|u - u_0\|) \\ &= f(u_0) + \nabla f(u_0) \cdot (0, 0) + 0 \\ &= f(u_0) \end{aligned}$$

□

Corollaire 28.2.

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U alors f admet en tout point $u_0 = (x_0, y_0) \in U$ une dérivée selon tout vecteur $v = (h, k) \in \mathbb{R}^2$ et on a

$$D_v f(u_0) = \nabla f(u_0) \cdot v = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k.$$

Preuve.

Soit $t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(\underbrace{u_0 + tv}_u) &= f(u_0) + \nabla f(u_0) \cdot (tv) + o(\|tv\|) \\ &= f(u_0) + t \nabla f(u_0) \cdot v + o(t) \end{aligned}$$

à v fixé.

Il s'agit d'un DL₁ de la fonction $t \mapsto f(u_0 + tv)$. Elle est donc dérivable en 0 de dérivée $\nabla f(u_0) \cdot v$.

D'où le résultat. □

Exercice 28.6.

Déterminer si les fonctions suivantes sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sinon;} \end{cases} \quad g(x, y) = \begin{cases} x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Solution.

f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

- Continuité en $(0, 0)$:

Pour $(x, y) \neq (0, 0)$, d'après l'inégalité triangulaire :

$$|f(x, y)| \leq |x| \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = |x| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0$$

- Dérivabilité:

* $f(x, 0) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ donc dérivable en $(0, 0)$ selon la première variable et $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1$.

* $f(0, y) = 0$ pour tout $y \in \mathbb{R}$ donc $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.

- Continuité de $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$

* Pour $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + x \frac{2x(x^2 + y^2) - 2x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

On fait $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ selon la direction $y = 2x$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{-3x^2}{5x^2} + \frac{16x^4}{25x^4} \\ &= \frac{-3}{5} + \frac{16}{25} \\ &= \frac{1}{25} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow 0} 1\end{aligned}$$

Donc f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de $(0, 0)$. En revanche g est de classe $\mathcal{C}^1$ faites l'exercice vous même.

Proposition 28.5.

Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $(x_0, y_0) \in U$. On pose $z_0 = f(x_0, y_0)$. Alors, la surface $\Gamma_f : z = f(x, y)$ admet un plan tangent au point (x_0, y_0, z_0) d'équation cartésienne

$$T_0 : z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Exercice 28.7.

Soit $\mathcal{S}$ la sphère unitaire de l'espace. Déterminer une équation cartésienne de son plan tangent en un point quelconque de coordonnées (x_0, y_0, z_0) .

Solution.

$$\mathcal{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

On pose $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

Soit $(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{S}$ avec $z_0 > 0$.

Au voisinage de ce point, la sphère correspond au graphe de f .

Or, f est de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de ce point car $z_0^2 = 1 - x_0^2 - y_0^2 \neq 0$.

Ainsi, le plan tangent à $\mathcal{S}$ en (x_0, y_0, z_0) est

$$\begin{aligned}T : z - z_0 &= \nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0) \\ &= -\frac{x_0}{\sqrt{1 - x_0^2 - y_0^2}}(x - x_0) - \frac{y_0}{\sqrt{1 - x_0^2 - y_0^2}}(y - y_0)\end{aligned}$$

$$i.e. T : x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) + z_0(z - z_0) = 0 \iff x_0x + y_0y + z_0z = 1.$$

III.2 - Dérivée d'une composée

Proposition 28.6: Règle de la chaîne.

Soient $x : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions d'une variable définies sur un intervalle ouvert $I \subset \mathbb{R}$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables. On suppose toutes ces fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur leur domaine de définition et que $(x(t), y(t)) \in U$ pour tout $t \in I$. Alors, la fonction d'une variable $\varphi : t \mapsto f(x(t), y(t))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et pour tout $t \in I$,

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt}(f(x(t), y(t))) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t))x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t))y'(t).$$

En posant $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, cette formule devient

$$\frac{d}{dt}(f(\gamma(t))) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = D_{\gamma'(t)}f(\gamma(t)).$$

Remarque

Par abus de notation, on énonce parfois la règle de la chaîne sous la forme :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

Exercice 28.8.

Soient $f(x, y) = 2x^2 + y$ et $\varphi(t) = f(\sin t, \cos(2t))$. Calculer $\varphi'(t)$ en utilisant la formule de la chaîne. Retrouver ce résultat en déterminant explicitement $\varphi(t)$.

Solution.

Proposition 28.7.

Soient $x : V \rightarrow \mathbb{R}$ et $y : V \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de deux variables définies sur un ouvert $V \subset \mathbb{R}^2$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables. On suppose toutes ces fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur leur domaine de définition et que $(x(t, s), y(t, s)) \in U$ pour tout $(t, s) \in V$. Alors, la fonction de deux variables $\varphi : (t, s) \mapsto f(x(t, s), y(t, s))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V et pour tout $(t, s) \in V$,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, s) = \frac{\partial}{\partial t}(f(x(t, s), y(t, s))) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t, s), y(t, s)) \frac{\partial x}{\partial t}(t, s) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t, s), y(t, s)) \frac{\partial y}{\partial t}(t, s),$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial s}(t, s) = \frac{\partial}{\partial s}(f(x(t, s), y(t, s))) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t, s), y(t, s)) \frac{\partial x}{\partial s}(t, s) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t, s), y(t, s)) \frac{\partial y}{\partial s}(t, s).$$

Remarque

Ici aussi, par abus de notation, on écrit parfois :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

Exercice 28.9: Coordonnées cylindriques.

On pose $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$. Déterminer les dérivées partielles de $f(r, \theta) = f(x, y) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$.

Solution.

IV - Recherche d'extrema

On considère toujours une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$. On s'intéresse aux propriétés reliant extrema et dérivée.

Définition 28.10: Extremum local/global.

Soit $u_0 \in U$. On dit que f admet un maximum (resp. minimum) local en u_0 s'il existe un ouvert $V \subset U$ contenant u_0 tel que :

$$\forall u \in V, f(u) \leq f(u_0) \quad (\text{resp. } f(u) \geq f(u_0)).$$

On dit que f admet un maximum (resp. minimum) global (sur U) en u_0 si :

$$\forall u \in U, f(u) \leq f(u_0) \quad (\text{resp. } f(u) \geq f(u_0)).$$

On dit alors que $f(u_0)$ est le maximum (resp. minimum) de f sur U et qu'il est atteint en u_0 .

Définition 28.11: Point critique.

Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $u_0 \in U$. On dit que u_0 est un point critique si

$$\nabla f(u_0) = (0, 0), \quad \text{i.e.} \quad \frac{\partial f}{\partial x}(u_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(u_0) = 0.$$

Proposition 28.8.

Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $u_0 \in U$. Si f admet un extremum local en u_0 alors u_0 est un point critique. Pour trouver les extrema locaux/globaux d'une fonction, on commence donc par chercher ses points critiques puis on fait du cas par cas.

Remarque

La proposition s'applique en particulier lorsque l'extremum est global.

Exercice 28.10.

Étudier les éventuels extrema locaux ou globaux de $f(x, y) = x^2 - y^2$.

Solution.